1T eksamen H2023

20.11.23

Oversikt

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
1-1	Likesidet trekant og cos 60°	trigonometri, bevis, argumentasjon	✕
1-2	Skjæringspunkter med x-aksen	faktorisering, polynomdivisjon, røtter	✕
1-3	Tangent til tredjegradsfunksjon	derivasjon	✕
1-4	To trekanter og størst areal	arealsetningen, trigonometri, argumentasjon	✕
1-5	Rasjonale funksjoner og grafvalg	rasjonale funksjoner, asymptoter, tolke grafer	✕

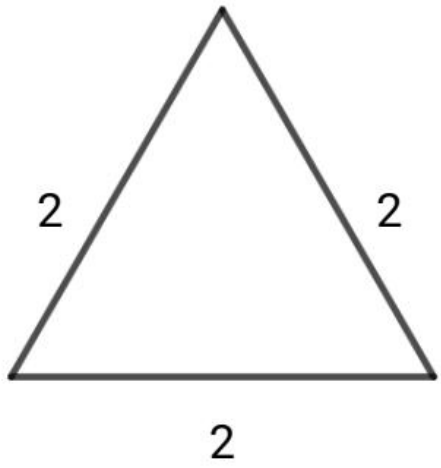
Del 2 — 4 timer — med hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
2-1	Folketall i et område	modellering, derivasjon, gjennomsnittlig vekstfart	✗
2-2	Areal av firekantet figur	trigonometri, areal, arealsetningen, cosinussetningen	✗
2-3	Linjestykker og geometrisk vekst	geometrisk vekst, rekker, programmering	✓
2-4	Antall fiskere og regresjon	regresjon, modellering	✗
2-5	Avstand mellom to funksjoner	derivasjon, optimering, funksjoner	✗
2-6	Tredjegradsfunksjon med ukjente koeffisienter	derivasjon, gjennomsnittlig vekstfart, likningssystem	✗
2-7	Rektangel under graf	optimering, derivasjon, funksjoner	✗

Del 1

Oppgave 1-1

En likesidet trekant har sidelengder 2. Se figuren til høyre.



Figur 1: Likesidet trekant med sidelengder 2

Bruk trekanten til å vise at

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

Oppgave 1-2

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$$

I hvilke punkter skjærer grafen til funksjonen x-aksen?

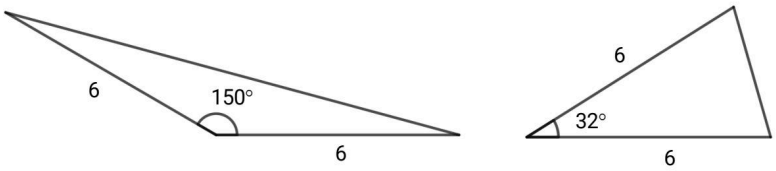
Oppgave 1-3

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - x + 4$$

Bestem likningen for tangenten til grafen til f i punktet $(1, f(1))$.

Oppgave 1-4



Figur 2: To trekanter med oppgitte sider og vinkler

Hvilken av de to trekantene har størst areal?

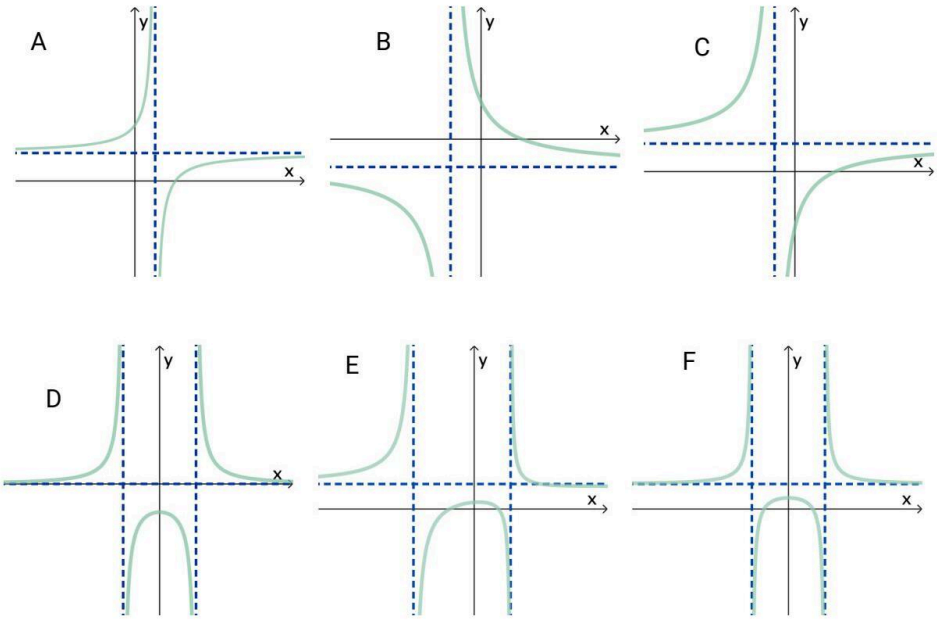
Husk å argumentere for at svaret ditt er riktig.

Oppgave 1-5

Funksjonene f og g er gitt ved

$$f(x) = \frac{2x - 8}{x + 2}$$

$$g(x) = \frac{x^2 - 4}{(x-3)(x+3)}$$



Figur 3: Grafer A–F for rasjonale funksjoner

a) Hvilken av grafene ovenfor er grafen til f?

b) Hvilken av grafene ovenfor er grafen til g?

Husk å argumentere for at svarene dine er riktige.

Del 2

Oppgave 2-1

En gruppe statistikere har sett på hvordan folketallet i et område har endret seg siden 1960, og laget en modell F gitt ved

$$F(x) = \frac{1}{1000} \cdot \left(0{,}027x^3 - 5{,}8x^2 + 220x + 7900\right), \quad x \in [0, 80]$$

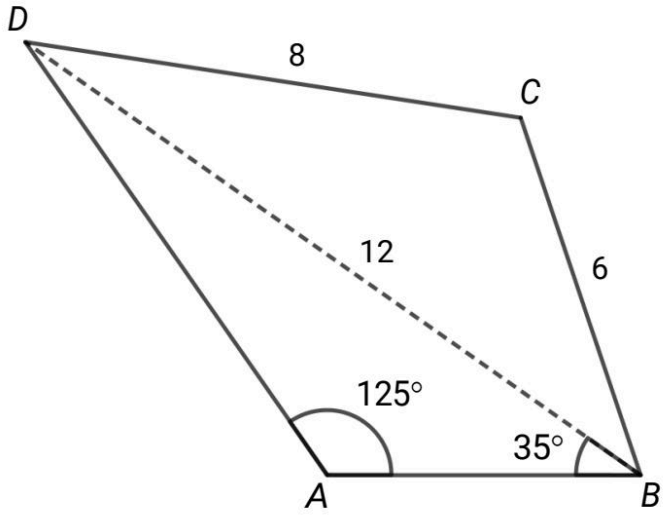
for folketallet $F(x)$ tusen innbyggere i området x år etter 1960.

a) Vis hvordan du på to ulike måter kan bestemme når folketallet var høyest ifølge modellen.

b) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(30, F(30))$ og $(70, F(70))$. Gi en praktisk tolkning av dette stigningstallet.

c) Når vil folketallet avta raskest ifølge modellen?

Oppgave 2-2



Figur 4: Firekantet figur ABCD med mål

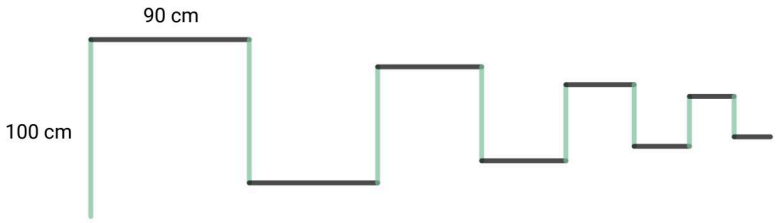
I denne oppgaven skal du vise at du kan bruke trigonometri til å bestemme arealet av figuren ovenfor.

Bestem arealet. Husk å gjøre rede for hvilke trigonometriske sammenhenger du bruker.

Oppgave 2-3

I denne oppgaven skal du arbeide med linjestykker som settes sammen til en figur.

Skissen nedenfor viser de 16 første linjestykkene i figuren. Lengden av et linjestykke er alltid 90 % av lengden av det forrige linjestykket. Det første linjestykket er 100 cm langt.



Figur 5: Figur med 16 linjestykker satt sammen

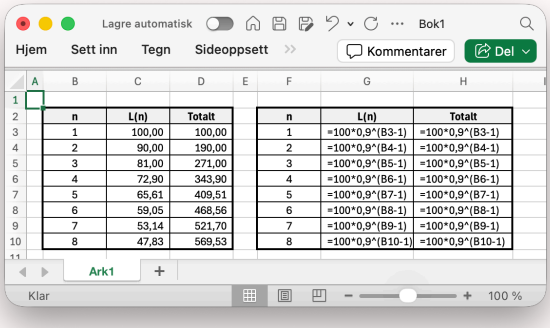
a) Bestem summen av lengdene av de 8 første linjestykkene i figuren.
b) Lag et program som du kan bruke til å bestemme summen av lengdene av linjestykkene dersom det er mange linjestykker i figuren. Hvor mange linjestykker må vi ha med i figuren dersom summen av lengdene skal bli minst 9 meter?
c) Hvor mange prosent øker summen av lengdene dersom vi øker antall linjestykker i figuren fra 50 til 100?

Løsningsforslag

a) Lengden reduseres med 10 % per linjestykke og den begynner på 100 cm. Da blir lengden av linjestykke nummer n:

$$L(n) = 100 \cdot 0{,}9^{n-1}$$

Jeg bruker et regneark til å legge sammen de 8 første linjestykkene.



n	L(n)	Totalt
1	100,00	100,00
2	90,00	190,00
3	81,00	271,00
4	72,90	343,90
5	65,61	409,51
6	59,05	468,56
7	53,14	521,70
8	47,83	569,53

n	L(n)	Totalt
1	=100*0,9^(B3-1)	=100*0,9^(B3-1)
2	=100*0,9^(B4-1)	=100*0,9^(B4-1)
3	=100*0,9^(B5-1)	=100*0,9^(B5-1)
4	=100*0,9^(B6-1)	=100*0,9^(B6-1)
5	=100*0,9^(B7-1)	=100*0,9^(B7-1)
6	=100*0,9^(B8-1)	=100*0,9^(B8-1)
7	=100*0,9^(B9-1)	=100*0,9^(B9-1)
8	=100*0,9^(B10-1)	=100*0,9^(B10-1)

Figur 6: Lengden av de 8 første linjestykkene

Lengden av de 8 første linjestykkene er 569,5 cm.

> **Enklere beregning med regneark**
>
> Det ville vært enklere å bruke en formel som tar forrige lengde og multipliserer med 0,9.

b)

```python
n = 1
L = 100
total = L

while total < 900:      # Kjører så lenge totalen er under 900 cm
    L = L * 0.9         # Beregner nytt linjestykke
    total = total + L   # Legger til linjestykke på totallengden
    n = n + 1           # Teller hvor mange linjestykker

print("Etter", n, "linjestykker er lengden", round(total, 2), "cm.")
```

Output: `Etter 22 linjestykker er lengden 901.52 cm.`

Du må ha 22 linjestykker for at lengden skal bli minst 9 meter.

c)

> **Andre løsningsmetoder**
>
> Det er minst like enkelt å løse denne oppgaven med regnearket fra oppgave a).

```python
L = 100
total = L

for n in range(1, 101):
    if n == 50:             # Lagrer totallengden etter 50 figurer
        lengde_50 = total
    if n == 100:            # Lagrer totallengden etter 100 figurer
        lengde_100 = total
    L = L * 0.9             # Beregner nytt linjestykke
    total = total + L       # Legger til linjestykke på totallengden

```

```python
prosent_endring = (lengde_100 - lengde_50) / (lengde_50) * 100

print(round(prosent_endring, 2))
```

Output: `0.52`

Summen av lengdene øker med 0,52 % dersom vi øker antallet linjestykker fra 50 til 100.

Oppgave 2-4

Tabellen nedenfor viser antall personer i Norge som hadde fiske som hovedyrke noen år i perioden 1952–2022.

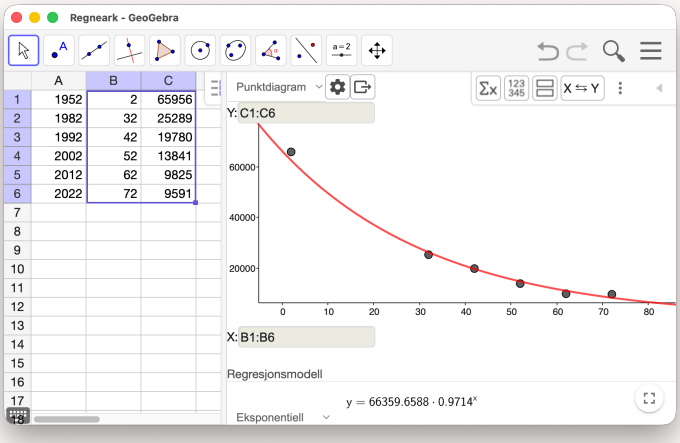
År	1952	1982	1992	2002	2012	2022
Antall fiskere	65 956	25 289	19 780	13 841	9 825	9 591

a) La x være antall år etter 1950 og bruk opplysningene i tabellen til å bestemme en modell F som du mener kan brukes til å si noe om antall personer som har hatt fiske som hovedyrke i perioden 1952–2022.

b) Hvor mange personer i Norge vil i 2050 ha fiske som hovedyrke ifølge modellen fra oppgave a)? Vurder modellens gyldighetsområde.

Løsningsforslag

a) Jeg la inn årstallene, antall år etter 1950 og antallet fiskere i regnearket i GeoGebra. Se figuren.

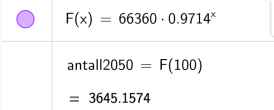


Figur 7: Regresjon i GeoGebra

Punktene så ut til å passe godt med en eksponentiell modell, og det virker fornuftig at antallet fiskere minker med en relativt fast prosentandel hvert år. Den eksponentielle modellen vil også aldri treffe 0, slik at den kan brukes langt fram i tid.

$\underline{\underline{F(x) = 66\,360 \cdot 0{,}9714^x}}$ **er en god modell for antall fiskere i denne perioden.**

b) Vi kan bruke modellen for å finne ut hvor mange fiskere det vil være i 1950. Vi regner ut $F(100)$ i GeoGebra siden 2050 tilsvarer $x = 100$.



Figur 8: Beregning av antall fiskere i 2050

Det er vanskelig å vurdere gydligheten til denne modellen. Jeg vurderer at vi ikke bør bruke den lenger fram i framtida enn 2050. For eksempel er det kun 854 fiskere igjen i 2100 ifølge modellen. Det høres lite ut. Et fornuftig gyldighetsområde kan være $x \in [0, 100]$.

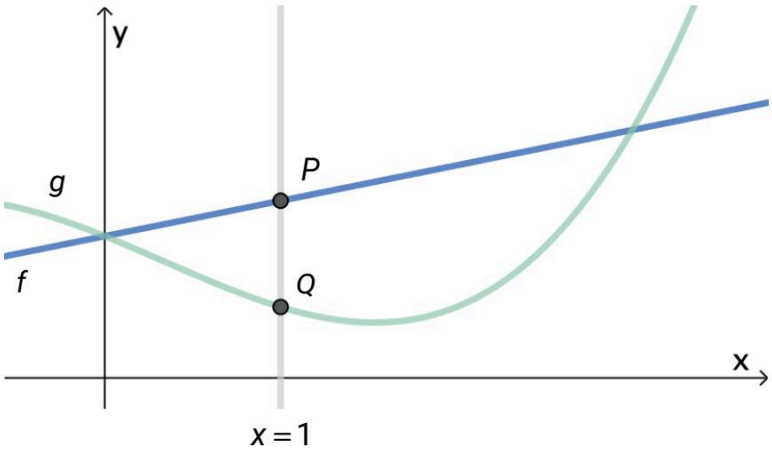
Det er omtrent 3645 fiskere i 2050 ifølge modellen vår. Jeg vurderer at modellen er gyldig fra 1950 til 2050.

Oppgave 2-5

Ovenfor har Sara tegnet grafene til funksjonene f og g gitt ved

$$f(x) = 2x + 8$$

$$g(x) = x^3 - x^2 - 4x + 8$$



Figur 9: Sara sine grafer til f og g

Linjen $x = 1$ skjærer grafen til f i punktet P og grafen til g i punktet Q.

a) Bestem avstanden fra P til Q.

Sara skal tegne en ny linje $x = a$ der $a \in \langle 1, 3 \rangle$ i koordinatsystemet. Hun vil kalle skjæringspunktet mellom linjen og grafen til f for R og skjæringspunktet mellom linjen og grafen til g for S.

b) Bestem a slik at avstanden fra R til S blir størst mulig. Oppgi svaret eksakt.

Oppgave 2-6

En tredjegradsfunksjon f er gitt ved

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 64$$

- Punktet $(-8, 0)$ er et toppunkt på grafen til f.

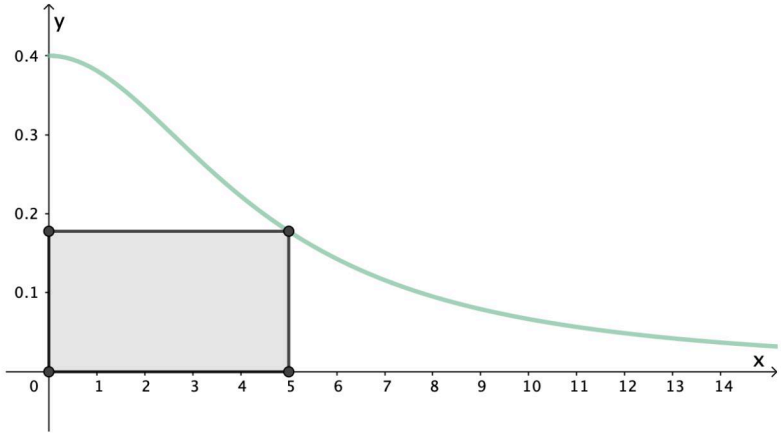
- Den gjennomsnittlige vekstfarten til f i intervallet $[0, 5]$ er $\frac{64}{5}$.

Bestem a, b og c.

Oppgave 2-7

Nedenfor ser du grafen til funksjonen f gitt ved

$$f(x) = \frac{8}{x^2 + 20}$$



Figur 10: Graf til f med rektangel innskrevet

Rektangelet under grafen har hjørner i punktene $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(5, f(5))$ og $(0, f(5))$.

a) Bestem arealet av rektangelet.
b) Lag en systematisk oversikt som viser arealet av rektanglene som har hjørner i punktene $(0, 0)$, $(n, 0)$, $(n, f(n))$ og $(0, f(n))$ for $n \in \{1, 2, 3, \ldots, 10\}$
c) Bestem k slik at arealet av rektangelet som har hjørner i punktene $(0, 0)$, $(k, 0)$, $(k, f(k))$ og $(0, f(k))$, blir størst mulig.